

Respuesta transitoria de sistemas discretos

Índice

1. Polo dominante	1
1.1. Propiedad del logaritmo complejo	2
2. Ejercicio	2
2.1. Paso al plano s	2
2.2. Sobrepaso	3
2.3. Valor en estado estable	3
2.4. Amplitud pico	3
3. Tiempos característicos	3
3.1. Tiempo pico	3
3.2. Tiempo de establecimiento	3
3.3. Tiempo de levantamiento	3
4. ¿El otro polo afecta?	4
5. Frecuencia natural y amortiguamiento	4
6. Variantes del ejercicio	4
6.1. Si se cambia el polo real a 0.7	4
6.2. Si se cambia el cero a 0.7	4
6.3. Si el cero pasa a 1.1	4

Transcripción de las páginas 31, 32, 35 y 36 del cuaderno.

1. Polo dominante

Polo dominante: el polo más cercano a $z = 1$.

$$z_i = e^{Ts_i} \quad (T : \text{periodo de muestreo})$$

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i \longrightarrow \text{identifica el polo dominante}$$

1.1. Propiedad del logaritmo complejo

$$z_i = x + jy = r e^{j\theta} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \theta = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\ln(x + jy) = \ln(re^{j\theta}) = \ln r + \ln e^{j\theta} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\ln r + j\theta}$$

2. Ejercicio

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad T = 0.2 \text{ s}$$

$$z_1 = 0.4 \quad z_{2,3} = 0.8 \pm 0.4j$$

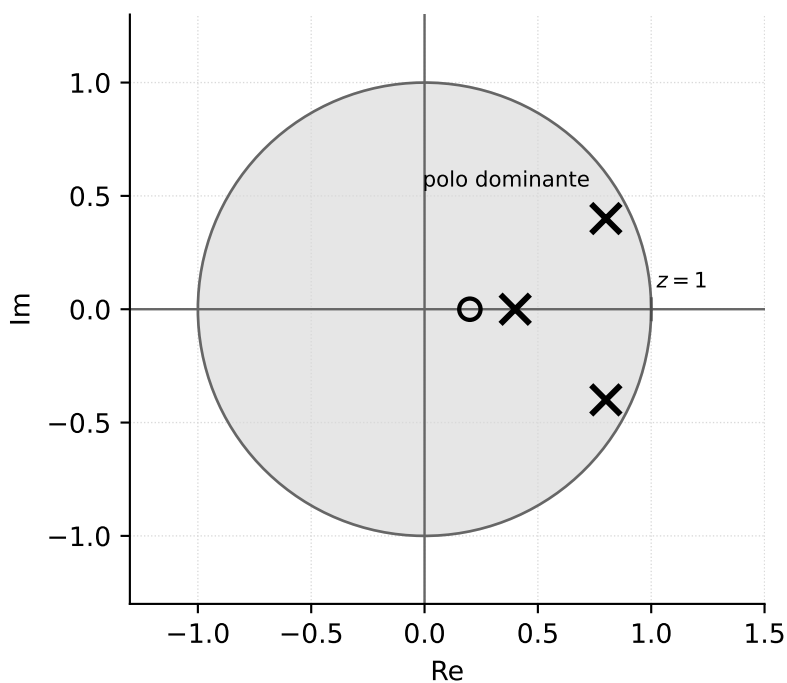


Figura 1: Polos y ceros en el plano z

2.1. Paso al plano s

$$s_i = \frac{1}{T} \ln z_i = \frac{1}{0.2} \ln(0.8 \pm j0.4)$$

$$s_i = \frac{1}{0.2}(-0.11157) + j0.463 \quad \Rightarrow \quad s_i = -0.55785 \pm j2.315$$

De ahí se toman:

$$\sigma = 0.5579 \quad \omega_d = 2.315$$

2.2. Sobrepasso

$$M_p = e^{-\frac{\sigma\pi}{\omega_d}} = 0.4691$$

2.3. Valor en estado estable

Para el y_{ss} se halla K_{st} **en discreto**, porque no se tiene la $G(s)$:

$$K_{st} = \lim_{z \rightarrow 1} G(z) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z - 0.2}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} = 6.67$$

$$y_{ss} = K_{st} x_{ss} = 6.67$$

2.4. Amplitud pico

$$y_p = y_{ss}(1 + M_p) = 9.80$$

3. Tiempos característicos

3.1. Tiempo pico

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = \frac{\pi}{2.315} = 1.357 \text{ s}$$

$$\frac{1.357 \text{ s}}{0.2} = 6.78 \approx 7 \text{ muestras}$$

3.2. Tiempo de establecimiento

$$t_s = \frac{4}{\sigma} = 7.17 \text{ s} \approx 36 \text{ muestras}$$

3.3. Tiempo de levantamiento

$$\beta = \tan^{-1}\left(\frac{\omega_d}{\sigma}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2.315}{0.5579}\right) = 1.33$$

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.78 \text{ s}$$

4. ¿El otro polo afecta?

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.4) = -4.58$$

Criterio: se toma la parte real del polo dominante y se multiplica por 5. Si

$$|\operatorname{Re}(s_{dom})| \times 5 < |\operatorname{Re}(\text{otro polo})|$$

el otro polo no impacta. Aquí:

$$0.5579 \times 5 = 2.789 \quad \text{frente a} \quad s_3 = -4.58$$

5. Frecuencia natural y amortiguamiento

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} = 2.381 \quad \zeta = \frac{\sigma}{\omega_n} = 0.234$$

6. Variantes del ejercicio

6.1. Si se cambia el polo real a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.2}{(z - 0.7)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

$$s_3 = \frac{1}{0.2} \ln(0.7) = -1.78 \quad K_{st} = \frac{0.8}{(0.3)(0.2)} = 13.33 \quad \text{sobrepico: 23.5 \%}$$

6.2. Si se cambia el cero a 0.7

$$G(z) = \frac{z - 0.7}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)} \quad K_{st} = 2.5 \quad \text{sobrepico: 80.4 \%}$$

La inestabilidad la dan los polos; los ceros no influyen.

6.3. Si el cero pasa a 1.1

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

Se invierte el estado estable.